ENDOCRINOLOGIE

Dr.KHERBA_N

ENDOCRINOLOGIE

Acidocétose diabétique

Asthénie

Diabète

Galactorrhée

Gynécomastie

Hirsutisme

Hyperglycémie

Hypocalcémie

Hypoglycémie

Hypersudation

Hyperthyroïdie

Hypothyroïdie

Thyroïdite d’Hashimoto

Vitamine D

Acidocétose diabétique

🌑Clinique :

Hyperglycémie: fatigue, polyurie, soif intense, dyspnée ..

Hypercétonurie: douleur abdominale, vomissements, odeur acétonurique de l'haleine et troubles de conscience..

Acidose: respiration de Kussmull, HypoTA

Déshydratation

- Gly >2g/l
- Glucosurie++
- Cétonurie+++

🏥CAT:

- O2/PLS
- TA/Dextro/T°/Labstix=> CC+++

- TLT(foyer)
- ECG

- Bilan: 💧
- FNS/CRP
- Gly
- Urée/Créat
- ECBU
- Ionogramme

✅ Traitement: Réhydratation + Insulinothérapie

- Réhydratation :

1l en 1h=>1l SSI 2flacons 5% chaque 1/2h

1l en 2h=>1l SSI 1h

1l en 3h=>1l SSI si 1h30min

1l en 4h=>1l SSI 2h

- 0_2h: SSI 2l + 1.5g/l KCl quel que soit le K

ECG si signes d'Hyperkalémie (T pointue/QRS élargie/PR >0.20) chaque 2h

Si K>6.5 → Avis Réa

- 2_6h: SG5% 2l si Gly <3g

1.5g KCl + 1g NaCl (0.5 dans chaque flacon)

Si Ionogramme normal + 1.5KCl

- 6_24h: SG5% 2l

1.5g KCl + 2g NaCl dépend Ionogramme

- Si fièvre => Perfalgan/8h
- Si infection => Claforan/12h

- Insulinothérapie: en IV jusqu'à (-) des CC

50cc SSI + 0.1Ui/kg/h

Si CC(-) passe en Sc/h

10Ui IO en Sc/h

- Gly>2.5=> SSI 0.9%
- 1.5<Gly<2.5=> SG5%
- Gly<1.5=> SG10%

- Ionogramme/2h
- K<3mmol/l=> KCl 2g/l dans 2h
- 3<K<4=> KCl 1.5g/l
- K>4=> KCl 0.5g/l
- 5.5=> Rien
- 6.5_7 + anomalies ECG → Avis Réa

- K<3.3mmol/l=> pas d'insuline avant supplémentation en K
- 3.3<k<5.2mmol/l=> insuline et K au même temps
- K>5.2mmol/l=> pas K

- Débit = Quantité/(3*temps h)

Asthénie

- Bilan : 💧
- FNS
- Ferritinémie
- Gly/HbA1C
- TSH/T4
- Cortisolémie
- Rénal
- Hépatique
- Lipidique
- Ionogramme
- Dosage de Vit D
- ECG

✅Traitement :

Gelphore amp 1amp 2/j

Ou Sargenor amp 1amp 2/j

Mag ou Solyne Mg + Vit B6

Vitamine C

+/_ Vit D3 1amp/mois

⇨ Arginor, Tonic, Gel Royale, Alvityl

Diabète

Clinique :

Asthénie, polyurie, polydipsie, amaigrissement rapide avec appétit conservée, soif, bouche sèche, fourmillements, Infections récurrentes, cicatrisation lente, vision trouble..

- FDR :
- Génétique
- Tabac
- Obésité : IMC>30
- Âge : 40_59ans
- Grossesse
- Stress

▪Glycémie à jeun (8h) : =ou>1.26g/l 7mmol/l

A 2 reprises (48h d’intervalle)

▪HbA1C= ou >6.5%

▪à n’importe quel moment de la journée >2g/l 11.1mmol/l

🚑Complications de diabète :

▪Acidocétose diabétique

▪Hyperglycémie Hyperosmolaire

▪Acidose lactique

▪Hypoglycémie

Galactorrhée

Hyperprolactinémie

Clinique :

Ecoulement de lait par le mamelon en dehors des moments où l'enfant est nourri au sein

Troubles menstruels, cycles irréguliers, aménorrhée, infertilité..

- Éliminer une prise médicamenteuse : Antipsychotiques, Antidépresseurs, Neuroleptiques, contraceptifs oraux..
- Rechercher un SOPK : Acné hormonale, chute des cheveux, prise de poids, résistance à l'insuline, hirsutisme => Echographie pelvienne
- IRM hypophysaire=> micro ou macro Adénome

- Bilan : 💧
- Prolactinémie à jeûne/au repos
- Œstrogènes/Progestérone
- LH/FSH
- AMH
- TSH=> Hypothyroïdie
- Testostérone

Gynécomastie

Clinique:

Malignité: masse dure, douloureuse, irrégulière

- Unilatérale → Mammographie
- Bilatérale → Bilan hormonal + Échographie scrotale (systématique pour éliminer une tumeur testiculaire ou une atrophie)
- Rechercher une prise des médicaments (Aldactone, Antiandrogènes, Antidépresseurs, stéroïdes anabolisants..)
- Rechercher une hépatomégalie, ADP, masse testiculaire

- Échographie mammaire
- TLT (Kc bronchique)

- Bilan hormonal:
- TSH
- LHRH
- FSH/LH
- Urée/Créat
- Lipidique
- Hépatique
- Testostérone
- Prolactinémie
- +/- PSA/Ƀ_HCG (Néo germinal de prostate)

- L'origine pubertaire se régresse spontanément en 6_24mois
- Puberté précoce: lorsque les bourgeons mammaires apparaissent avant 8ans
- Si sévère → chirurgie

→ Avis Endocrinologie

Hirsutisme

Clinique :

Apparition d'une pilosité excessive répartie selon un type masculin, dans des zones normalement glabres chez la femme..

- Bilan : 3eme j du cycle
- FSH/LH
- HBA1C
- Prolactine
- Testostérone
- Cortisolémie
- 17_OH_progésterone
- Delta 4_Androstenedione

- Si bilan normal : Échographie AP=> SOPK

Hyperglycémie

sans cétose / avec cétose

🔘 Clinique :

▪Sujet diabétique : mauvaise prise du traitement ou infection

▪Sujet non diabétique : Vertige, asthénie..

✅ CAT : Adulte

Dextro >2.5g/l Labstix : CC(-)

▪Ionogramme avant Insulinothérapie pour corriger une Hypokalémie (Traitement préventif durant ces 24h)

▪Insulinothérapie => 10Ui en Sc/h ou 0.1Ui/kg/h

Si : CC(+) => 10Ui en IV/h jusqu'à (-) des CC

Dès (-)=> 5Ui en IVD et 5Ui en Sc (hiatus)

Puis après 6h : 10Ui/6h en Sc

Ou 0.1Ui/kg si (-) des CC=> 0.05Ui/kg jusqu'à 24h

Si Gly<2.5g : SSI=> SG

- Réhydratation => boire 1.5l eau dans 2h
- Perfusion SSI : 50cc/kg/24h

1l pdt 1h puis 1l pdt 2h puis 1l pdt 3h puis 3l pdt 6h

1amp de K dans le flacon à partir de la 4ème h

- Gly<2.5g/l=> SG5%
- Gly<1.5g/l=> SG10%
- Gly<1g/l=> SG30%

- Si : FDR + découverte de Gly ↗ : Hospitalisation
- Si : CC(+) + Gly ↗ : Hospitalisation

▪Après 1h :

▪Si CC(-) + Gly <2g/l=> Libérer avec un traitement étiologique si infection…

▪Si CC(-) + Gly >2g/l=> Continue même schéma d'insulinothérapie.

▪Si CC(+) + Gly >2g/l=> Continue même schéma

Si non insuline à la seringue électrique

⊖Ne libérer jamais un patient sans (-) des CC

▪TLT : Rechercher un foyer

▪Labstix/ECBU

▪ECG : si Hypokalémie corriger avant Insulinothérapie

▪Surveillance de glycémie /30min et Labstix/3h

▪Ionogramme/3h

▪Bilan :💧

▪Urée/Créat

▪Ionogramme

Si Gly>3g/dl=> 1/5 de la dose totale journalière

Si 2.5<Gly<3=> 1/10 de la dose totale journalière

- La dose totale journalière :
- Adulte :1.5UI/Kg
- Enfant :1UI/Kg
- NRS :0.5_0.8UI/Kg

- Réhydratation chez l’enfant : 10_20ml/kg

Hypocalcémie

🌑 Clinique:

Calcémie < 75mM

✅ CAT:

- Gluconate de calcium 10% 1amp dans 150cc SSI ou SG5% faire passer en 10_15min puis 3amp dans 500cc dans 4h
- Entretien: Gluconate de calcium 10% 5amp dans 500ml de SG5% sur 4h IVSE
- Surveillance ECG (risque de TP)
- Dosage du Calcémie après 4h puis toutes 6_12h puis 24h dès [Ca] ≥ 2mM
- Il faut un dosage de la vit D (qui intervient dans ça régulation)
- Surveillance fonction rénale toutes les 24h

Relais par calcium et vitamine D PO

- Bilan: 💧
- TSH
- Urée/Créat
- Hépatique
- PTH
- Vit D
- Phosphorémie

- Hypocalcémie modérée (>1,9 mM):
- Recharge calcique PO: 2g x 2/j Cacit 1000 2cp matin/soir

- PEC des troubles associés
- Hypomagnésémie (< 7mM) :

Sulfate de magnésium 10% : 4amp sur 24h (perfusion séparée) diluées dans du SG5%

- Hypocalcémie chronique:
- Traitement étiologique
- Correction d’une hypomagnésémie, d’une hyperphosphatémie
- Recharge calcique :
- Carbonate de calcium PO : 2000mg/j, à prendre entre les repas en 2_4/j

- Si [Ca] < 1,75mM ou signes cliniques ou ECG : → Réanimation
- Si [Ca] < 2mM sans signes cliniques ou ECG : UHCD
- Si [Ca] > 2,1mM: → retour à domicile
- Contrôle calcémie à J7

- Enfant 👶
- Asymptomatique: Calcidose Sachet 500mg/j

Hypoglycémie

Coma hypoglycémique

🔴Clinique :

Gly <0.5g/l ou <2.8mmol/m

Troubles de conscience, asthénie, sueurs, faim, Tremblement, tachycardie, céphalée, vertige, acouphènes, troubles visuels, déficit moteur..

✅CAT:

▪O2/VVP/Dextro/TA

▪Si conscient: Administrer en urgence de 15g du sucre ou boissons sucrés 200ml

Contrôle 15_30min

▪Si inconscient:

Glucose 30% 6g/20ml 2amp et 1/2

Ou 5amp de 30% 3g/10ml

Puis SG 5% ou 10% en IVL

Ou 50cc de SG 30% en 15min

50cc SG 10% en 1h

Relais 1flacon SG 5%/8h

▪Adapter les dose de l'insuline :

▪Si on trouve la cause de l'hypoglycémie => pas d'adaptation on traite la cause

▪Si on trouve pas une cause=> ↘️ la dose

Si la dose <5=> 0.5

5<<15=> 1

>15=> 2

▪Chez le diabétique risque de rechute ou si voie d'abord difficile=> 1_2mg 1amp Glucagon en IM ou Sc

➡️ 1amp 1mg >25kg

▪1/2amp 0.5mg<25kg

▪Après 20min si Gly ↘️ => 2ème amp

⛔Glucagon est CI chez un sujet sous sulfamides Hypoglycémiants ou alcoolique

- Femme enceinte 🤰

80cc de SG30% Puis sucre lent

- Bilan : 🩸
- Gly à jeûne/HBA1C
- Insulinémie
- ACTH
- Cortisol à 8h
- CU
- ECBU

Hypersudation

- Bilan : 💧
- FNS
- CRP
- Gly/HbA1C
- Cortisolémie
- TSH/T4
- Vit D
- IDR
- TLT

- Sérologie de Wright
- Rechercher un syndrome tumoral : ADP, HPMG, SPMG

✅ Traitement :

Chlorure d’aluminium crème ou lotion ou stick

1app 3/j pdt 15j

➡ Avis endocrinologie

Hyperthyroïdie

🌑Clinique :

Syndrome de Thyrotoxicose femme++ polyurie, polydipsie, prurit, dépilation cutanée amaigrissement, hypersudation, hyperthermie, thermophobie, tachycardie, HTA, dyspnée, palpitations, diarrhées motrices, nervosité, agitation, éréthisme, oculaires, asthénie, Tremblement, troubles de sommeil, troubles des règles♀, gynécomastie ⚥

▪Bilan : 💧

▪TSH

▪T4

▪Auto_immune=> Ac antithyroïdien : Antithyroglobulines, Antithyroperoxydase, Ac Anti récepteurs TSH

- Biologie : Confirmation : T3↗ T4↗
- Hyperthyroïdie primaire = TSH ↘
- Hyperthyroïdie centrale = TSH↗

- Retentissement : leuconeutropénie + lymphocytose relative, hypocholestérolémie, hypertriglycéridémie, hypercalcémie, hyperglycémie

Hypothyroïdie

Clinique: Myxœdème

- Infiltration pseudo œdèmateuse ne prenant pas le godet, ferme et élastique, cyanose, crampes..
- Macroglossie, voix rauque, constipation, anorexie, frilosité, vertige, bourdonnement d'oreilles, chute des cheveux, peau sèche, ↘ TA, bradycardie
- Asthénie, somnolence, dépression, prise du poids modeste contrastant, retard staturo pondéral..

- Hypothyroïdie infraclinique:

Refaire le bilan après 1mois (surtout AntiTPO)

Rechercher les signes d'hypothyroïdie

Échographie thyroïdienne

▪Bilan:💧

▪TSH ↗

▪T4 ↘

✅Traitement: Levothyrox

▪Traitement de l'hypothyroïdie infraclinique si:

▪TSH>10 ou AntiTPO (+)

▪Goitre à l'échographie

▪Hypercholésterolémie

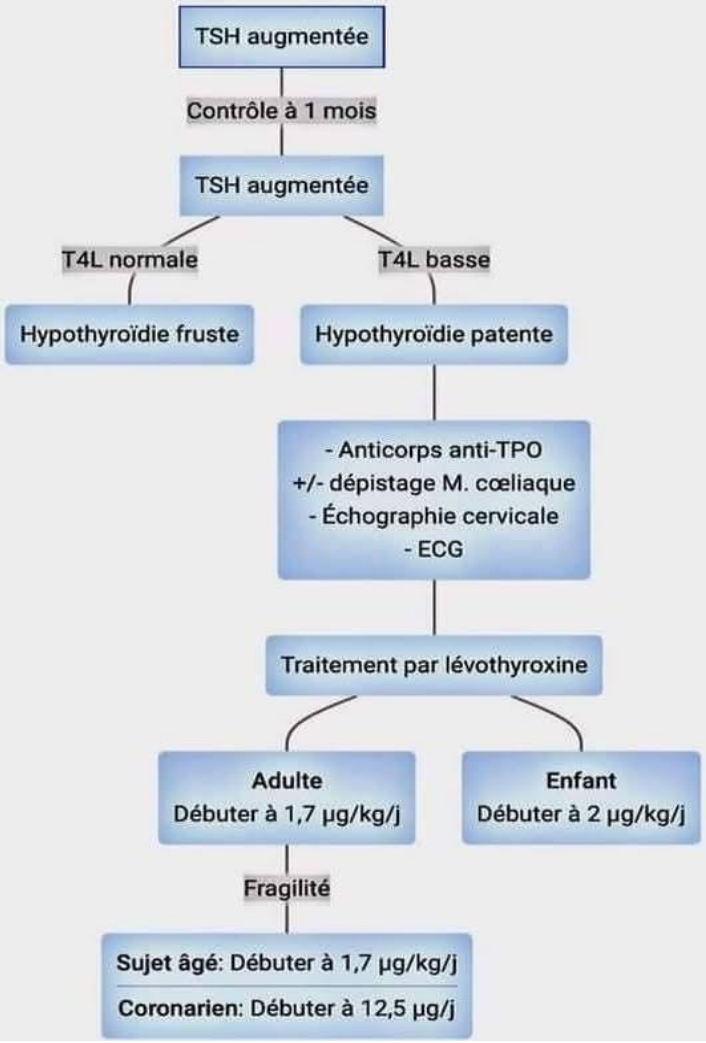
▪Femme enceinte

▪Diabétique

▪Infertilité

▪En dehors de ces cas une ↗ isolée de TSH nécessite un contrôle de 4_6sem avant d'envisager instaurer un traitement

Conduite à tenir



Thyroïdite d’Hashimoto

Clinique :

Thyroïdite chronique lymphocytaire est une thyroïdite chronique auto_immune particulièrement fréquente caractérisée notamment par la présence d’anticorps anti_thyroperoxydase et par une infiltration lymphoïde de la glande thyroïde…

Intolérance au froid, métrorragies, peau sèche, faiblesse, spasticité, constipation, prise du poids

- Bilan :
- TSH/T4
- TGO
- Ac TG
- Ac TPO
- Échographie cervicale

Vitamine D

- Dosage demandé en cas :

Maladie cœliaque, Crohn, RCH, stéatose hépatique, insuffisance hépatique, traitement Depakine, Tegrétol, Phénobarbital.

Malabsorption => traitement préventif

1amp de Vit D 3_6mois.

Chute d'un sujet âgé, insuffisance rénale, rachitisme, ostéomalacie

1amp de Vit D chaque 3mois

- Vitamine D est liposoluble : amp avec une cuillère de l'huile d'olive ou un repas copieux riche en graisses, le matin avant petite déjeuner ou à 10h du matin

▪Selon le dosage :

▪Modalité 1

▪Normal >30=> Abstention

▪20_30=> 1amp/mois pdt 2mois

▪<20=> 1amp/15j pdt 2_3mois

Amp=200.000UI

▪Modalité 2

▪Attaque :

<10ng/ml=> 1amp 100.000Ui/15j pdt 2mois=4amp

10<…<20ng/ml=> 3amp à 15j d'intervalle.

20<…<30ng/ml=> 2amp à 15j d'intervalle.

Dosage de Vit D après 2 mois.

Objet : un taux >30ng/ml

▪Entretien :

Apport quotidien de 800 à 4000 Ui/j

Ou apport tous les 1.2 à 3 mois de 100.000Ui

▪Modalité 3

<20ng/ml ou <30 chez les personnes à risque :

▪Attaque :

Cp 50.000UI 1cp/sem pdt 4_8sem

▪Entretien :

Cp 50.000UI 1cp/mois pdt 3_6mois

<10ng/ml :

1cp de 50.000UI/sem pdt 2mois

Puis 1cp de 1000UI/j pdt 1mois

▪Modalité 4

▪<10 : 1gel 50.000UI/sem pdt 8sem

Puis 1gel/mois pdt 3_6mois

▪10_20 : 1gel/sem pdt 6sem

Puis 1gel/mois pdt 3_6mois

▪20_30 : 1gel/sem pdt 4sem

Puis 1gel/mois pdt 3_6mois

Bilan de contrôle

▪Femme enceinte 🤰

Vit D 200.000ui : J1J15J45J75

Ou Nutri D3 cp 50.000ui 1cp 2/sem pdt 8sem

▪Enfant : 👶

▪50.000Ui/sem pdt 6_8sem (capsule molle ou solution buvable)

▪Refaire le dosage après 8sem

▪Pour prévenir des rechutes : dose d’entretien

50.000UI/mois

Exposition au soleil / Alimentation

Que faire en cas de déficit / insuffisance en vitamine D ?

Poids de l'enfant	Taux de 25OH vitamine D	Dose colécalciférol
< 20 kg	< 30 ng/ml (< 75 nmol/L)	100 000 UI
20 – 60 kg	< 10ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI par mois pendant 2 mois (200 000 UI au total)
	10 – 20 ng/ml (25 – 50 nmol/L)	100 000 UI toutes les 6 semaines pendant 2 mois (200 000 UI au total)
	20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/L)	100 000 UI
> 60 kg	< 10 ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 2 mois (400 000 UI au total)
	10 – 20 ng/ml (25 – 50 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 6 semaines (300 000 UI au total)
	20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 4 semaines (200 000 UI au total)

Aurélie et al. European Journal of Pediatrics (2020)